«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نكتب قواعد الأتمتة على صورة «إذا تحقّق الشرط فنفّذ الفعل»، بحدود معقولة.
- نستعمل حدّين كي لا تتقطّع الأجهزة بين التشغيل والإيقاف، ونجعل النظام يتوقف بأمان عند العطل.
- نختبر القواعد على بيانات يوم كامل، ونوازن بين الراحة والطاقة.

قواعد تتحكّم في الأجهزة

- إذا تحقّق الشرط، فنفّذ الفعل
- اختر الحدود من البيانات المسجّلة
- الحدّان توقفان التقطّع
- حين يتعطّل المستشعر، توقّف بأمان

بطاقات القواعد خلال يوم دراسي

١. تمهيد (٥ دقائق): متى يجب أن تعمل مروحتنا؟ اجمع القواعد.

٢. الشرح (٨ دقائق): «إذا/فإن»، والحدود، ومشكلة التقطّع.

٣. تمثيل اليوم (١٢ دقيقة): اقرأ القراءات، وتقف الأجهزة حين تعمل.

٤. الإصلاح (١٠ دقائق): حدّان، وخطة للمستشعر الصامت.

٥. الختام (٥ دقائق): اكتب قاعدة واحدة لجهاز حقيقي في المدرسة.

قبل الحصة، اكتب قراءات يوم كامل على السبورة أو على لوحة (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، وفيها مقطع يتذبذب حول ٣٠ °س، وساعة يصمت فيها مستشعر الخزان. والطلاب يمثّلون الأجهزة، فلا يُشغَّل أي جهاز موصول بكهرباء الشبكة في الفصل.

لنتناقش

١. أيّ جهاز في المدرسة ستؤتمته أولًا، ولماذا؟

٢. من ينبغي أن يختار التوازن بين الراحة والكهرباء؟

٣. ماذا ينبغي أن يحدث حين يصمت مستشعر في الليل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة بحدّين لمضخة الخزان، وقل ماذا تفعل إذا صمت المستشعر.